

Лабораторная работа 3.07

ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА КАК СПЕКТРАЛЬНЫЙ ПРИБОР

Н.А. Экономов, А.М. Попов

Цель работы: экспериментальное определение угловой дисперсии дифракционной решетки и расчёт её максимальной разрешающей силы.

Задание: определив угловое положение максимумов первого, и второго порядков дифракционного спектра для двух близких спектральных линий, рассчитать угловую дисперсию и, максимальное значение разрешающей силы дифракционной решетки в области этих спектральных линий.

Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить материал, изложенный в рекомендованной литературе; ознакомиться с экспериментальной установкой и ответить на контрольные вопросы.

Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - СПб.: Издательство «Лань», 2018, гл. 18, §§ 129, 130.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2019, гл. 23, §§ 179, 180.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается явление дифракции света?
2. Какой вид дифракции носит название дифракции Фраунгофера?
3. Запишите условия образования максимумов и минимумов в спектре дифракционной решетки.
4. Как выглядит условие для добавочных минимумов?
5. Чему равно предельное число дифракционных порядков, которое можно наблюдать при помощи данной решетки?
6. Сколько главных максимумов можно наблюдать при падении на решетку с периодом $d = 3,3$ мкм и шириной щелей $b = 1,1$ мкм монохроматического света с длиной волны $\lambda = 0,5$ мкм?
7. Как связана ширина и интенсивность дифракционных максимумов с числом щелей?
8. Дайте определение и поясните физический смысл понятия угловой дисперсии спектрального прибора.
9. Как рассчитывается угловая дисперсия дифракционной решетки?

10. Дайте определение разрешающей силы спектрального прибора.
11. Сформулируйте критерий Рэля.
12. Как рассчитывается разрешающая сила дифракционной решетки?
13. Как производится отсчет угла по шкале гониометра?
14. Как изменится спектр, если при том же количестве щелей уменьшить период решетки?
15. Как изменится спектр, если, не меняя периода решетки, уменьшить количество щелей?
16. Как получить формулу, определяющую положение главных максимумов?
17. Изобразите дифракционную картину, получаемую при нормальном падении на решетку монохроматического света.

Теоретическое введение

Дифракцией называются любые отклонения от законов геометрической оптики при распространении волн. Дифракция, в частности, приводит к огибанию световыми волнами препятствий и проникновению света в область геометрической тени. Тип дифракции, при котором рассматривается дифракционная картина, образованная параллельными лучами, получил название дифракции Фраунгофера.

Рассмотрим случай дифракции Фраунгофера на дифракционной решетке. Дифракционная решетка представляет собой систему параллельных щелей одинаковой ширины b , отделенных друг от друга непрозрачными промежутками одинаковой ширины a . Величина $d = a + b$ называется периодом или постоянной дифракционной решетки (рис. 1).

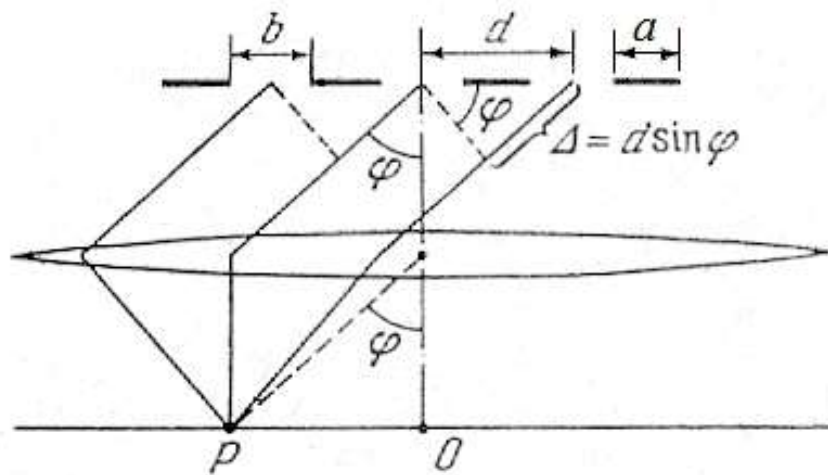


Рис. 1

В данной работе используется дифракционная решетка в виде стеклянной

пластинки, на которой с помощью делительной машины алмазной иглой нанесён ряд параллельных царапин. Царапины рассеивают падающий свет, а неповреждённые промежутки между ними и есть пропускающие свет щели. При освещении такой пластинки монохроматическим светом щели действуют как источники вторичных когерентных световых волн. За решеткой эти волны, пройдя собирающую линзу, образуют в её фокальной плоскости дифракционную картину.

Резкое возрастание амплитуды результирующего колебания от всех щелей будет в тех случаях, когда колебания от соседних щелей имеют сдвиг фаз кратный 2π . Это соответствует разности хода Δ равной целому числу длин волн λ , то есть, $\Delta = \pm m\lambda$ ($m = 0, 1, 2, 3, \dots$). Как видно из рис. 1, при нормальном падении плоской монохроматической волны на решётку имеем

$$d \sin \varphi = \pm m\lambda \quad (m = 0, 1, 2, 3, \dots). \quad (1)$$

Эти пики интенсивности называются **главными максимумами**. Число m называется **порядком** главного максимума. Из (1) следует, что максимум нулевого порядка только один, максимумов 1-го, 2-го и т. д. порядков имеется по два. Поэтому нулевой максимум принято называть центральным.

Так как абсолютное значение $\sin \varphi$ не превосходит единицы, то из (1) следует, что число наблюдающихся главных максимумов определяется неравенством

$$|m| \leq \frac{d}{\lambda}. \quad (2)$$

Для направлений, определяемых условием

$$b \sin \varphi = \pm n\lambda \quad (n = 1, 2, 3, \dots), \quad (3)$$

амплитуда колебаний от каждой щели обращается в нуль (вследствие дифракции света на одной щели), поэтому и амплитуда результирующего колебания в соответствующей точке экрана будет равна нулю. Условие (3) определяет положение **главных минимумов** интенсивности для решётки.

Кроме минимумов, определяемых условием (3), в промежутках между соседними главными максимумами имеется $(N - 1)$ добавочных минимумов, (N - число щелей решётки). Эти минимумы возникают в тех направлениях, в которых колебания от отдельных щелей взаимно гасят друг друга. Направления **добавочных минимумов** определяются условием

$$d \sin \varphi = \pm \frac{k}{N} \lambda \quad (k = 1, 2, \dots, N - 1, N + 1, 2N - 1, 2N + 1, \dots). \quad (4)$$

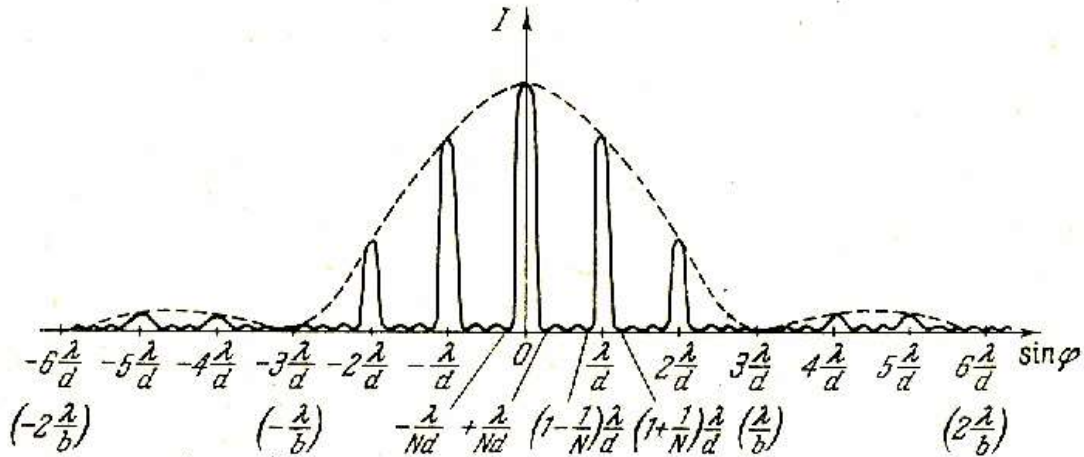


Рис. 2

На рис. 2 представлена картина распределения интенсивности в фокальной плоскости линзы, получаемая при нормальном падении на решётку монохроматического света. Картина построена в соответствии с формулами (1), (3) и (4) для $N = 4$ и $d/b = 3$. Пунктирная кривая, проходящая через вершины главных максимумов, изображает распределение интенсивности получаемой при дифракции на одной щели, умноженной на N^2 . Из рисунка легко понять, что ширина главных максимумов определяется числом щелей решётки. Число щелей хорошей решётки достигает десятков тысяч. Поэтому реальная дифракционная картина состоит из резких четких максимумов, разделенных практически темными промежутками. Интенсивность главных максимумов пропорциональна квадрату числа щелей ($I \sim N^2$).

Положение главных максимумов (за исключением положения центрального максимума) зависит от длины волны света, как это следует из (1). Если на решетку направить белый свет, то все дифракционные максимумы, кроме центрального, разложатся в спектр, фиолетовый край которого обращён к центру дифракционной картины, а красный – наружу. Поэтому дифракционная решетка является спектральным прибором, т.е. устройством, которое пространственно разделяет световые волны разных длин.

Основными характеристиками спектрального прибора являются его **дисперсия** и **разрешающая сила**. Дисперсия определяется как угловое или линейное расстояние между двумя спектральными линиями, отличающимися по длине волны на единицу.

Угловой дисперсией спектрального прибора называется величина

$$D = \left| \frac{\delta\varphi}{\delta\lambda} \right|, \quad (5)$$

где $\delta\varphi$ – угловое расстояние между спектральными линиями, отличающимися по длине волны на $\delta\lambda$.

Из (5) следует, что дисперсию дифракционной решётки можно рассчитать, если для двух близких спектральных линий, длины волн λ_1 и λ_2 которых известны, измерить соответствующие им углы дифракции φ_1 и φ_2 . Тогда

$$D \approx \left| \frac{\Delta\varphi}{\Delta\lambda} \right|, \quad (6)$$

где $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \Delta\alpha$, а $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$.

Найдем **угловую дисперсию дифракционной решетки**. Из (1) с точностью до знака следует: $d \cos\varphi \delta\varphi = m \delta\lambda$. Отсюда

$$D = \frac{m}{d \cos\varphi}. \quad (7)$$

Таким образом, угловая дисперсия дифракционной решетки тем больше, чем меньше период решетки и чем выше порядок спектра m .

Разрешающей силой спектрального прибора называется безразмерная величина

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda}, \quad (8)$$

где $\delta\lambda$ – минимальная разность длин волн двух спектральных линий, при которой эти линии воспринимаются раздельно.

Разрешающую силу дифракционной решётки можно рассчитать, пользуясь **критерием Рэлея**, согласно которому две монохроматические спектральные линии разрешены в том случае, когда главный максимум одной из них попадает на место минимума (ближайшего к главному максимуму) второй (рис. 3, точка А). Середина максимума для длины волны $\lambda + \delta\lambda$ совпадает с ближайшим минимумом для длины волны λ , если

$$m(\lambda + \delta\lambda) = \left(m + \frac{1}{N}\right)\lambda,$$

отсюда

$$R = mN, \quad (8)$$

т. е., разрешающая сила дифракционной решётки прямо пропорциональна порядку спектра и числу щелей.

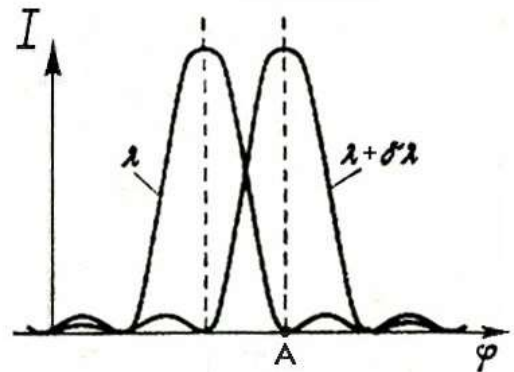


Рис. 3

Описание аппаратуры и метода измерений

В качестве источника света в работе используется ртутная лампа. В спектре излучения этой лампы имеются две близкие жёлтые линии с длинами волн $\lambda_1 = 576,96$ нм и $\lambda_2 = 579,07$ нм (жёлтый дублет).

Для измерения углов дифракции в работе используется гониометр ГС-5. Его схема и внешний вид приведены на рис. 4 и 5. Основные части прибора обозначены буквами на рис. 4 и цифрами на рис. 5.

Гониометр состоит из: коллиматора **К** (4), столика **Т** (1), зрительной трубы **ЗР**. Коллиматор служит для получения параллельного пучка лучей. Он состоит из объектива **О₂** и щели **С**, ширина которой регулируется микрометрическим винтом 3. Коллиматор крепится неподвижно на основании гониометра.

Зрительная труба состоит из объектива **О₃** и окуляра **О₄**. Объективы коллиматора и зрительной трубы одинаковы. Фокусировка трубы производится винтом 7. Аналогичный винт имеется и на коллиматоре, и служит для настройки на параллельность пучка.

На столике **Т** (1) гониометра укреплена дифракционная решетка **ДР** (2) так, что штрихи её расположены вертикально (перпендикулярно плоскости рис. 4). Свет от источника **И** через щель и коллиматор направляется параллельным пучком на решетку.

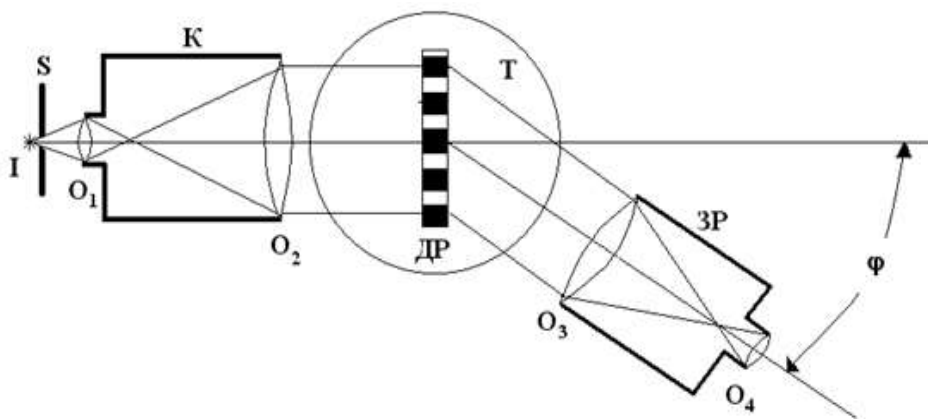


Рис. 4

Щель коллиматора, будучи освещена источником **И**, сама становится источником света, а потому дифракционные изображения (дифракционные максимумы) имеют вид узких полосок (или линий), параллельных этой щели. Эти линии рассматриваются при помощи окуляра **О₄** (6) зрительной трубы **ЗР** (5). В окуляре имеется вертикальная и горизонтальные визирные риски, которые можно сфокусировать, вращая окуляр 6. Фокусировка линий спектра осуществляется винтом 7. Поворачивая зрительную трубу рукой, можно добиться примерного совмещения вертикальной визирной риски с интересующей нас спек-

тральной линией. Затем надо закрепить зрительную трубу винтом 8 и точно совместить с помощью микровинта 9 вертикальную риску с линией спектра.

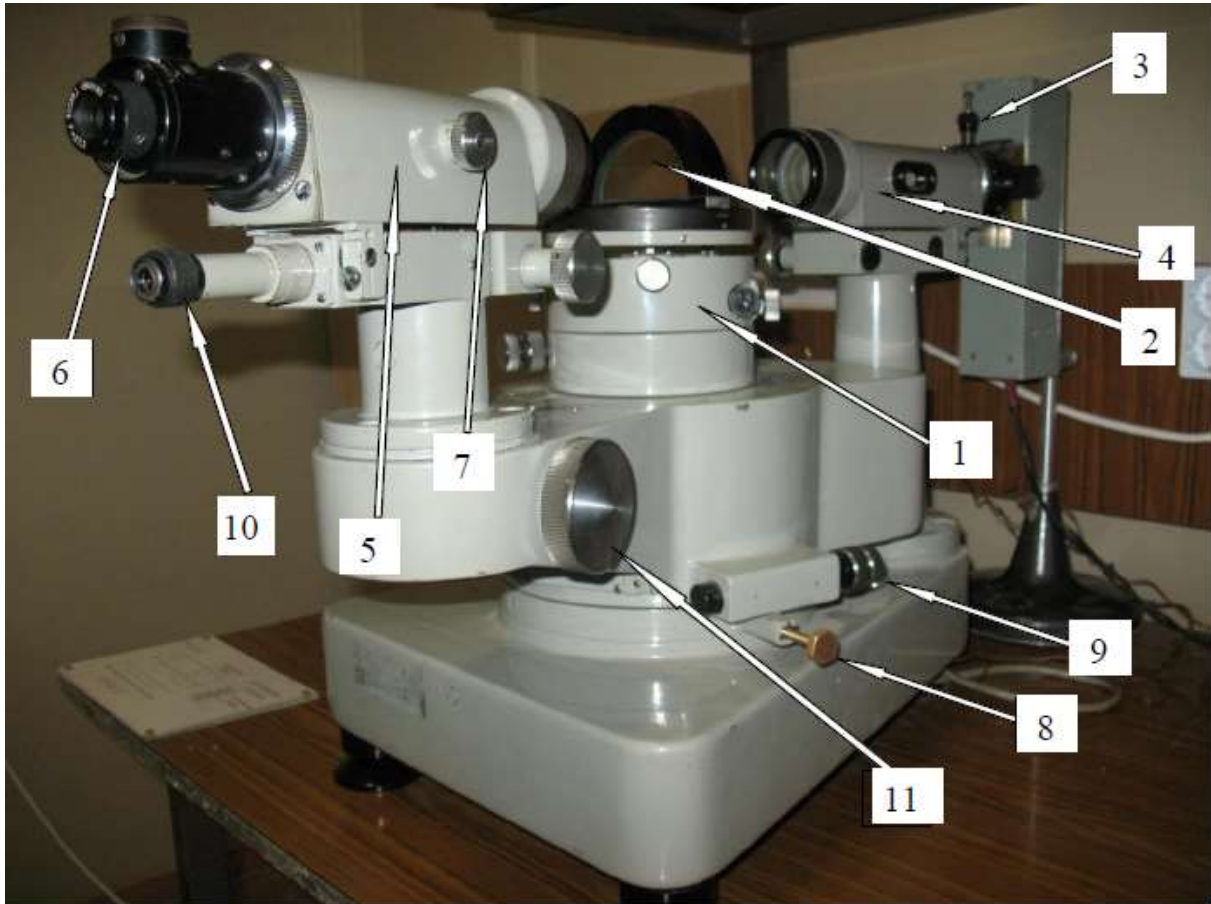


Рис. 5

Измерив угол α_{ij} , соответствующий данному положению зрительной трубы, по шкале гониометра, где i - номер спектра, а j - номер линии, и угол α_0 , соответствующий направлению на главный максимум нулевого порядка, можно определить как (смотри рис. 4)

$$\varphi_{ij} = | \alpha_{ij} - \alpha_0 |. \quad (9)$$

Измерение угла α , производится по лимбу отсчетного устройства, наблюдаемому через окуляр 10. Подсветка отсчетного устройства включается тумблером, расположенным слева внизу на основании гониометра. Поле зрения отсчетного микроскопа показано на рис. 6. Наблюдаемое изображение шкал лимба можно сфокусировать вращением окуляра 10. Для отсчета угла необходимо, вращая маховичок 11 оптического микрометра, совместить верхние и нижние штрихи лимба в левом окне (как показано на рис. 6).

Положение вертикального штриха (*индекса*) на верхней шкале (между 121° и 122°) примерно показывает значение измеряемого угла. Точный отсчет

производится следующим образом.

Полное число градусов равно *ближайшему левому* от этого штриха числу (в показанном примере это 121°).

Число десятков минут равно *числу интервалов*, заключенных между верхним оцифрованным двойным штрихом, который соответствует отсчитанному числу градусов, и нижним двойным штрихом с числом градусов, отличающимся от верхнего на 180° (нижняя шкала выглядит перевернутой). В показанном примере между 121° и 301° располагается пять интервалов, следовательно, число десятков минут равно 5.

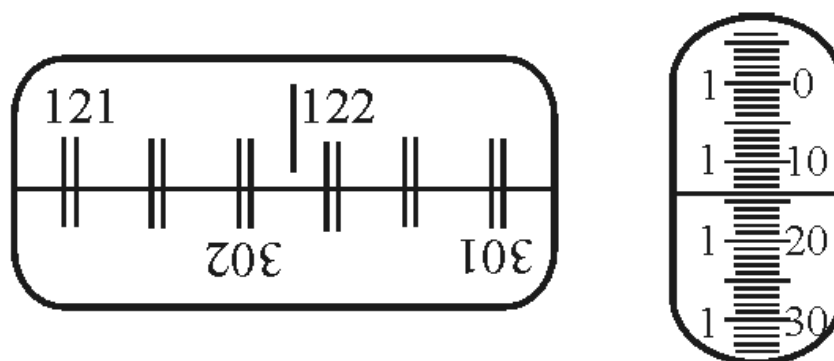


Рис. 6

Число единиц минут отсчитывается по вертикальной шкале в правом окне по левому ряду чисел (в примере оно равно 1). Число секунд определяется по той же шкале напротив горизонтальной риски по правому ряду чисел (на рисунке оно равно 14). Таким образом, значение угла, отсчитываемое по рис. 6, равно $121^\circ 51' 14''$.

Приборная погрешность гониометра ГС-5 равна $5''$.

Таким образом, гониометр позволяет, согласно формуле (7), непосредственно рассчитать угловую дисперсию дифракционной решетки и сравнить, найденное значение с величиной, вычисленной по формуле (6). В формулу (6) очевидно вместо $\Delta\varphi$ нужно подставлять равную ей величину $\Delta\alpha$.

Порядок выполнения работы

1. Поместить перед щелью коллиматора ртутную лампу и включить ее тумблером и кнопкой «Пуск» на блоке питания.
2. Поставив зрительную трубу на одной оси с коллиматором, добиться с помощью регулировочных винтов коллиматора 4, зрительной трубы 5 и винта 3 щели S четкого изображения нулевого максимума в виде узкой яркой линии.

3. Сфокусировать визирные риски, вращая окуляр 6.
4. Поворотом зрительной трубы совместить визирную риску окуляра с нулевым максимумом. Точное совмещение достигается вращением микровинта 7, при закреплённой винтом 6 зрительной трубе.
5. Включить подсветку отсчетного устройства.
6. Глядя в окуляр 8 зрительной трубы произвести отсчет угла α_0 , соответствующего нулевому максимуму, согласно методике, описанной выше.
7. Поворачивая зрительную трубу найти первую яркую жёлтую линию в спектре первого порядка. Совместить линию с визиром и измерить угол α_{11} , соответствующий данному положению зрительной трубы.
8. Аналогичным образом измерить угол для второй яркой жёлтой линии в первом порядке α_{12} .
9. Перейти во второй порядок спектра и выполнить измерения углов α_{21} и α_{22} для тех же жёлтых линий ртути во втором порядке спектра.
10. По согласованию с преподавателем произвести такие же измерения, поворачивая зрительную трубу в другую сторону от нулевого максимума.
11. Результаты всех измерений занести в таблицу.

Таблица

m	α_{ij}	$\Delta\alpha$, угл. мин.	$\varphi_{ij} = \alpha_{ij} - \alpha_0 $	$\cos\varphi_{ij}$
0				
1				
1				
2				
2				

Обработка результатов измерений

1. Определить углы дифракции, наблюдавшихся спектральных компонент излучения паров ртути. Углы рассчитываются по формуле (9). Результаты расчётов занести в таблицу.
2. По измеренным углам дифракции жёлтого дублета ртути и известным значениям соответствующих длин волн дублета ($\lambda_1 = 576,96$ нм и $\lambda_2 = 579,07$ нм) рассчитать угловую дисперсию дифракционной решётки в первом порядке спектра по формуле (6). В формулу (6) вместо $\Delta\varphi$ нужно подставлять равную ей величину $\Delta\alpha$.

3. По известному периоду решетки и рассчитанным значениям $\cos\varphi_{ij}$ (брать среднее значение $\cos\varphi$) определить угловую дисперсию дифракционной решётки в первом порядке спектра по формуле (7).
4. Сравнить значения угловой дисперсии, полученные в пунктах 2 и 3 и выраженные в **угловых минутах на нанометр**, выписав их друг под другом.
5. Прodelать расчёты, описанные в пунктах 2, 3 и 4 для второго порядка спектра.
6. Используя данные, указанные на установке, определить по формуле (2) значение максимального порядка спектра $m_{\max}$.
7. С помощью линейки измерить ширину дифракционной решетки и вычислить полное число щелей N .
8. Рассчитать по формуле (8), максимальную разрешающую силу дифракционной решётки.